As 10 conversões numéricas mais utilizadas na computação

Gustavo Furtado de Oliveira Alves

Fonte: Dicas de Programação

Conversões numéricas são utilizadas em muitos casos na computação. Isso porque nós somos acostumados com a base numérica **decimal** (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11, ...), mas no mundo da tecnologia digital os dispositivos eletrônicos trabalham em baixo nível com a base numérica **binária** (0 ou 1), pois os números binários são facilmente representados na eletrônica através de pulsos elétricos. Além desses dois, as bases numéricas **octal** e **hexadecimal** também são muito utilizadas pela fácil representação.

SIMBOLOGIA

A **base numérica** representa a quantidade de símbolos possíveis para representar um determinado número. Veja a tabela abaixo, sobre quais símbolos podem ser utilizados em cada sistema de numeração.

Base Numérica	Símbolos
Decimal	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
Binário	0 e 1
Octal	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
Hexadecimal	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F

Olhando para essa tabela é mais fácil perceber que, ao contarmos, quando chegamos no último símbolo precisamos incrementar o número da esquerda para representar o próximo. Por exemplo, ao contarmos na base **decimal**, quando chegamos no 9, precisamos do símbolo 1 para formar o próximo número 10. O mesmo vale para as outras bases numéricas. Por exemplo, no **octal**, quando chegamos no 7, o próximo número é 10, ao chegar no 17, o próximo é 20 e assim sucessivamente. No **binário**, contamos assim: 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, ... Deu pra entender a ideia?

REPRESENTAÇÃO DE BASE NUMÉRICA

Quando falamos de números da base **decimal** geralmente não representamos explicitamente a base numérica, quando vemos um número qualquer sem base numérica sub-entendemos ser um número da base decimal. Mas para números de outras bases é necessário informar explicitamente a base numérica do número. Esta é representada por um número sub-escrito no final do número. Por exemplo:

- 1010001011_{2}
- 453234_{8}
- $23AF6D_{16}$

- 1024_{10} (nesse caso, por ser base decimal, podemos representar ou o número sem a base, apenas **1024**)

Entendido isso, vamos ver agora como converter os números entre as bases decimais.

1ª CONVERSÃO NUMÉRICA: DECIMAL PARA BINÁRIO

A conversão numérica de números **decimais** para números **binários** é realizada através de divisões consecutivas. Como? Dividimos o número da base decimal por 2 até que não seja mais divisível, ao final, o número binário é o **resultado da última divisão ajuntado dos restos das demais divisões "de baixo para cima"**. Bom, é melhor vemos um exemplo pra ficar claro...
Vamos converter o número 34 para a base binária.



Fácil né!? Não se esqueça de utilizar o resultado da última divisão para formar o número binário! Só pra confirmar que você aprendeu, leia novamente a frase em negrito do parágrafo anterior.

2ª CONVERSÃO NUMÉRICA: DECIMAL PARA OCTAL

A conversão numérica de **Decimal** para **Octal** é quase idêntica a anterior, a diferença é que agora dividimos por 8. Veja o exemplo abaixo, onde convertemos o número 2834 da base **decimal** para a base **octal**:



3ª CONVERSÃO NUMÉRICA: DECIMAL PARA HEXADECIMAL

Já dá pra imaginar como é a conversão de números **decimais** para a base **hexadecimal**? Acertou! É a mesma coisa que a anterior, só que agora dividimos por 16. Mas tem um pequeno detalhe, ao final não podemos utilizar os números 10, 11, 12, 13, 14, e 15, no lugar desse números utilizamos A, B, C, D, E e F. Veja o exemplo abaixo, onde convertemos o número 2834 da base **decimal** para a base **hexa-decimal**:



Viu como é fácil? Não se esqueça de trocar os valores acima de 9 por letras!

4ª CONVERSÃO NUMÉRICA: BINÁRIO PARA DECIMAL

Agora vamos entrar na conversão de números para a base **decimal**, mas vamos ver que após aprender uma forma, as outras são bem parecidas também. A conversão

de números **binários** para números **decimais** é realizada através de uma somatória dos algarismos binários **da direita pra a esquerda** onde cada termo da somatória é multiplicado por 2 elevado a um número sequencial iniciado em 0. Parece complicado, mas não é. Você pode seguir uns passos simples como apresentado abaixo:
Vamos converter o número 100010_2 para a base **decimal**.

1. Primeiro invertermos o número para fazermos a somatória **da direita para a esquerda do número original**.
   100010 -> 010001
2. Agora vamos somar cada número, multiplicando por 2 elevado a um número sequencial iniciado em 0.
   $$0 * 2^0 + 1 * 2^1 + 0 * 2^2 + 0 * 2^3 + 0 * 2^4 + 1 * 2^5$$
3. Podemos eliminar os termos que multiplicam por 0. Certo?
   $$\cancel{0 * 2^0} + 1 * 2^1 + \cancel{0 * 2^2} + \cancel{0 * 2^3} + \cancel{0 * 2^4} + 1 * 2^5$$
   Ficamos com ...
   $$1 * 2^1 + 1 * 2^5$$
4. Fazemos o cálculo do expoente e somamos.
   $$2 + 32$$
5. Resultado: **34**

Pode conferir com a primeira conversão deste artigo...

5ª CONVERSÃO NUMÉRICA: OCTAL PARA DECIMAL

A conversão de números da base **octal** para a base **decimal** é semelhante a anterior, porém utilizamos 8 no lugar do número 2. Vamos converter o número 5422_8 para a base **decimal** seguindo os mesmos passos da conversão anterior.

1. Primeiro invertermos o número para fazermos a somatória **da direita para a esquerda do número original**.
   5422 -> 2245
2. Agora vamos somar cada número, multiplicando por 8 elevado a um número sequencial iniciado em 0.
   $$2 * 8^0 + 2 * 8^1 + 4 * 8^2 + 5 * 8^3$$
3. Fazemos o cálculo do expoente e obtemos os termos da soma.
   $$2 * 1 + 2 * 8 + 4 * 64 + 5 * 512$$
   Ficamos com ...
   $$**2 + 16 + 256 + 2560$$
4. Resultado: **2834**

Pode conferir com a segunda conversão deste artigo...

6ª CONVERSÃO NUMÉRICA: HEXADECIMAL PARA DECIMAL

Adivinha! Mesma coisa que a anterior, só que agora utilizando 16, mas lembre-se: é necessário substituir as letras A, B, C, D, E e F por 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vamos converter o número $B12_{16}$ para a base **decimal** seguindo os mesmos passos da conversão anterior.

1. Primeiro invertermos o número para fazermos a somatória **da direita para a esquerda do número original**.

   B12 -> 21B

2. Agora vamos somar cada número, multiplicando por 16 elevado a um número sequencial iniciado em 0.

   2 * 16 ^{0} + 1 * 16 ^{1} + B * 16 ^{2}
   Substituimos B por 11, ficamos com ...
   2 * 16 ^{0} + 1 * 16 ^{1} + 11 * 16 ^{2}

3. Fazemos o cálculo do expoente e obtemos os termos da soma.

   2 * 1 + 1 * 16 + 11 * 256
   Ficamos com ...
   2 + 16 + 2816

4. Resultado: **2834**

Pode conferir com a terceira conversão deste artigo...

7ª CONVERSÃO NUMÉRICA: BINÁRIO PARA OCTAL

A conversão de números da base **binária** para a base **octal**, é parecida com a conversão **binário-decimal**, mas antes é preciso separar os dígitos binários **de 3 em 3 da direita para a esquerda**. Vejamos um exemplo, vamos converter o número 10011011101_{2} para **octal**.

1. Separamos os dígitos binários **de 3 em 3 da direita para a esquerda**.

   10 011 011 101

2. Agora fazemos a conversão **binário-decimal** para cada grupo separadamente. (Veja a 4ª conversão deste artigo)

   2 3 3 5

3. Unimos novamente os dígitos e temos o número na base **octal**.

   2335_{8}

8ª CONVERSÃO NUMÉRICA: BINÁRIO PARA HEXADECIMAL

A conversão de números da base **binária** para a base **hexadecimal** é quase idêntica à anterior, só que agora separamos os dígitos binários **de 4 em 4 da direita para a esquerda** e antes de unir os dígitos ao final, trocamos os números 10, 11, 12, 13, 14

e 15 por A, B, C, D, E e F. Vejamos um exemplo, vamos converter o número 10011011101_2 para **hexadecimal**.

1. Separamos os dígitos binários **de 4 em 4 da direita para a esquerda**.
   100 1101 1101
2. Agora fazemos a conversão **binário-decimal** para cada grupo separadamente. (Veja a 4ª conversão deste artigo)
   4 13 13
3. Trocamos os números maiores que 9 por letra.
   4 D D
4. Unimos novamente os dígitos e temos o número na base **hexadecimal**.
   $\boldsymbol{4DD_{16}}$

9ª CONVERSÃO NUMÉRICA: OCTAL PARA BINÁRIO

Nessa conversão temos que pensar no contrário da conversão **binário-octal**. Convertemos cada dígito do número **octal** para a base **binária** separadamente. Vamos converter o número 2335_8 para a base **binária**.

1. Separamos os dígitos do número **octal**.
   2 3 3 5
2. Agora fazemos a conversão de cada dígito separadamente para binário como se fosse número da base **decimal**. (Veja a 1ª conversão deste artigo)
   010 011 011 101
3. Unimos novamente os dígitos e temos o número na base **binária** (neste momento podemos eliminar os 0s a esquerda).
   $\boldsymbol{10011011101_2}$

Pode conferir este resultado com a 7ª conversão.

10ª CONVERSÃO NUMÉRICA: HEXADECIMAL PARA BINÁRIO

Da mesma forma que a anterior, nessa conversão temos que pensar no contrário da conversão **binário-hexadecimal**. Convertemos cada dígito do número **hexadecimal** para a base **binária** separadamente. Vamos converter o número $4DD_{16}$ para a base **binária**.

1. Separamos os dígitos do número **hexadecimal**.
   4 D D
2. Convertemos as letras para número seguindo aquela ordem já mencionada.
   4 13 13

3. Agora fazemos a conversão de cada dígito separadamente para binário como se fosse número da base **decimal**. (Veja a 1ª conversão deste artigo)

   0100 1101 1101

4. Unimos novamente os dígitos e temos o número na base **binária** (neste momento podemos eliminar os 0s a esquerda).

   $\boldsymbol{10011011101_2}$

Pode conferir este resultado com a 8ª conversão.